

Resumen Completo - Lógica de Programación

¿Qué es un programa?

Un programa es un conjunto de instrucciones escritas en un lenguaje de programación que una computadora ejecuta para realizar una tarea.

¿Qué es un algoritmo?

Un algoritmo es una secuencia ordenada de pasos para resolver un problema.

¿Qué es una variable?

Una variable es un espacio en memoria que almacena datos que pueden cambiar durante la ejecución del programa.

¿Qué es una constante?

Una constante es un dato cuyo valor no cambia durante la ejecución del programa.

¿Qué es un ciclo?

Un ciclo es una estructura repetitiva que permite ejecutar varias veces un bloque de instrucciones.

¿Qué es un ciclo exacto?

Es un ciclo donde se conoce previamente la cantidad de repeticiones.

¿Qué es un ciclo inexacto?

Es un ciclo donde no se conoce exactamente cuántas veces se repetirá, ya que depende de una condición.

¿Qué es una condición lógica?

Es una expresión que puede ser verdadera o falsa.

¿Qué es un contador?

Es una variable que aumenta generalmente de uno en uno para contar cantidades.

¿Qué es un acumulador?

Es una variable que almacena sumas sucesivas de valores.

¿Qué es un vector o array?

Es una estructura que permite almacenar varios datos del mismo tipo usando una sola variable.

¿Qué es un índice?

Es la posición de un elemento dentro de un vector.

¿Qué es una estructura secuencial?

Es aquella donde las instrucciones se ejecutan una después de otra.

¿Qué es una estructura condicional?

Es una estructura que permite tomar decisiones según una condición.

¿Qué es una estructura repetitiva?

Es una estructura que permite repetir instrucciones varias veces.

¿Qué es pseudocódigo?

Es una forma de escribir algoritmos utilizando lenguaje parecido al humano.

¿Qué es PSeInt?

Es una herramienta educativa que permite escribir algoritmos en pseudocódigo.

¿Qué es un lenguaje de programación?

Es un lenguaje utilizado para escribir programas que la computadora puede ejecutar.

¿Qué es una instrucción?

Es una orden que el programa ejecuta.

¿Qué es una expresión?

Es una combinación de variables, operadores y valores que producen un resultado.

¿Qué es una iteración?

Es cada repetición de un ciclo.

¿Qué es un ciclo infinito?

Es un ciclo que nunca termina porque la condición siempre es verdadera.

¿Qué es una prueba de escritorio?

Es ejecutar el algoritmo manualmente paso a paso para verificar su funcionamiento.

¿Qué es depurar?

Es encontrar y corregir errores en un programa.

¿Qué es un error sintáctico?

Es un error de escritura o sintaxis en el programa.

¿Qué es un error lógico?

Es cuando el programa funciona, pero da resultados incorrectos.

¿Qué es entrada de datos?

Es la información que el usuario ingresa al programa.

¿Qué es salida de datos?

Es la información que el programa muestra al usuario.

¿Qué es IF?

IF (Si) es una estructura condicional que permite ejecutar instrucciones si una condición es verdadera.

¿Qué es ELSE?

ELSE (SiNo) es la parte de una estructura condicional que se ejecuta cuando la condición no se cumple.

¿Qué es SWITCH?

SWITCH es una estructura que permite evaluar varios casos posibles para una misma variable.

¿Qué es WHILE?

WHILE (Mientras) es un ciclo que repite instrucciones mientras una condición sea verdadera.

¿Qué es DO WHILE?

DO WHILE es un ciclo que ejecuta instrucciones al menos una vez y luego repite mientras la condición se cumpla.

¿Qué es FOR?

FOR (Para) es un ciclo utilizado cuando conocemos la cantidad exacta de repeticiones.

Operadores aritméticos

+ : suma

- : resta

* : multiplicación

/ : división

% : módulo o resto

Operadores relacionales

= : igual

<> : distinto

> : mayor

< : menor

>= : mayor o igual

<= : menor o igual

Operadores lógicos

Y (AND): ambas condiciones deben cumplirse.

O (OR): al menos una condición debe cumplirse.

NO (NOT): niega una condición.

¿Qué diferencia hay entre algoritmo y programa?

El algoritmo es la solución paso a paso de un problema, mientras que el programa es ese algoritmo escrito en un lenguaje de programación.

¿Qué diferencia hay entre variable y constante?

La variable puede cambiar de valor y la constante no cambia.

¿Qué diferencia hay entre entero y real?

El entero no tiene decimales y el real sí tiene decimales.

¿Qué diferencia hay entre dato e información?

El dato es un valor sin procesar y la información es el resultado de procesar datos.

¿Qué diferencia hay entre Para y Mientras?

Para se utiliza cuando conocemos la cantidad de repeticiones, mientras que Mientras depende de una condición.

¿Qué diferencia hay entre '=' y '<-'?

El signo '=' compara valores y '<-' asigna valores a una variable.

¿Qué significa declarar una variable?

Significa definir su nombre y tipo de dato antes de usarla.

¿Qué es una variable de control?

Es la variable que controla la cantidad de repeticiones de un ciclo.

¿Qué es memoria?

Es el espacio donde la computadora almacena datos e instrucciones.

¿Qué es una posición de memoria?

Es el lugar donde se guarda un dato.

Partes de un ciclo

1. Inicialización.
2. Condición.
3. Actualización.

Etapas básicas de un algoritmo

1. Entrada de datos.
2. Proceso.
3. Salida de datos.
4. Inicio y Fin.

Símbolos de diagramas de flujo

Óvalo: Inicio/Fin.

Rectángulo: Proceso.

Rombo: Decisión.

Paralelogramo: Entrada/Salida.